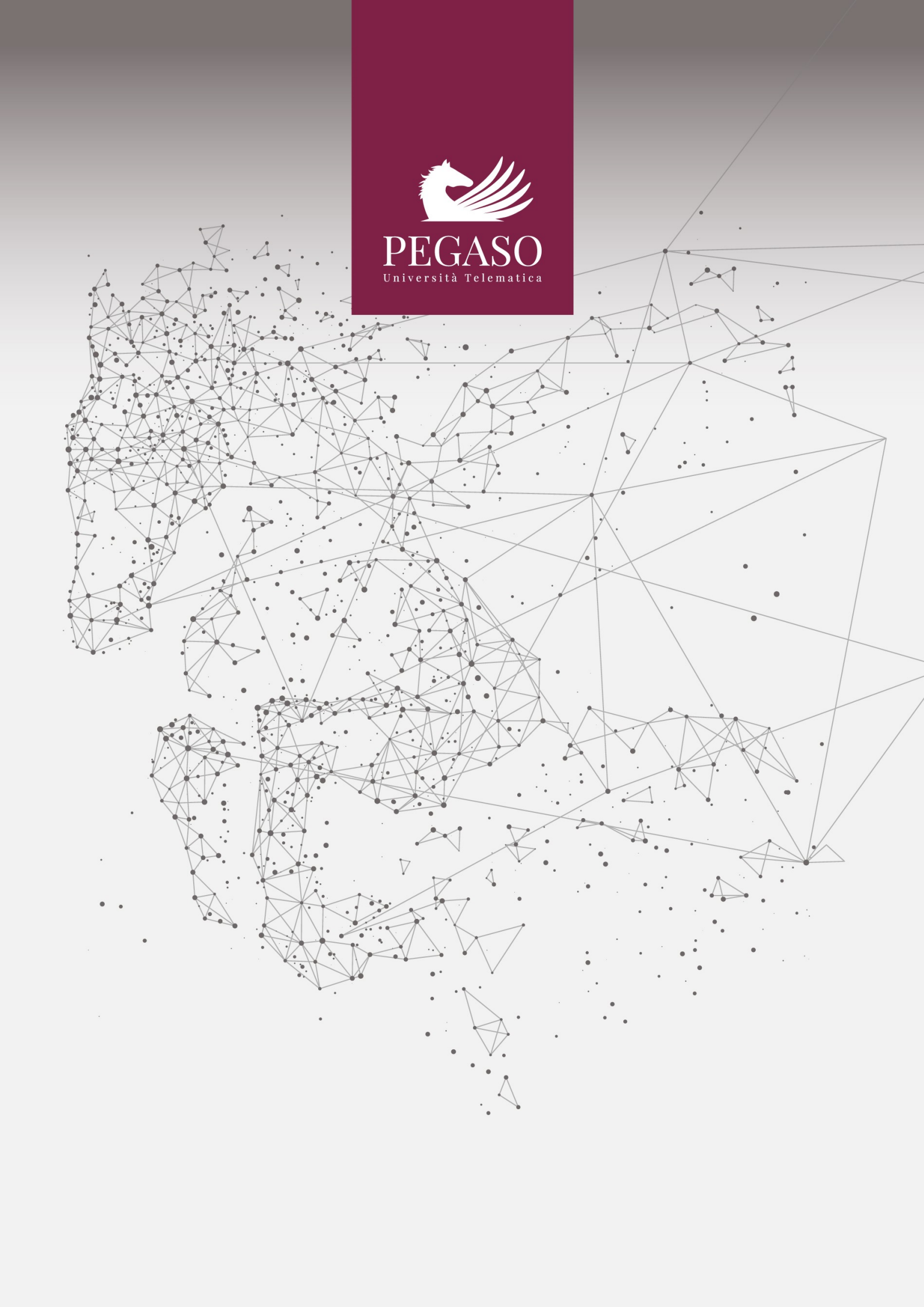

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE A REPLIT 3

2. CIE PSEUDOCODE.....5

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 10

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione a Replit

Replit (precedentemente Repl.it), è una start-up con sede a San Francisco e un ambiente di sviluppo integrato online (IDE).

Replit è un Software as a service (SaaS) che consente agli utenti di creare progetti online (chiamati Repls e da non confondere con REPLs) e scrivere codice in più di 50 diversi linguaggi di programmazione, tra cui JavaScript, Python, Go, C++, Node.js, Rust e qualsiasi altro linguaggio disponibile con Nix Packager.

Utilizza il componente editor CodeMirror 6 (lo stesso componente editor utilizzato da altri importanti siti Web come CodePen).

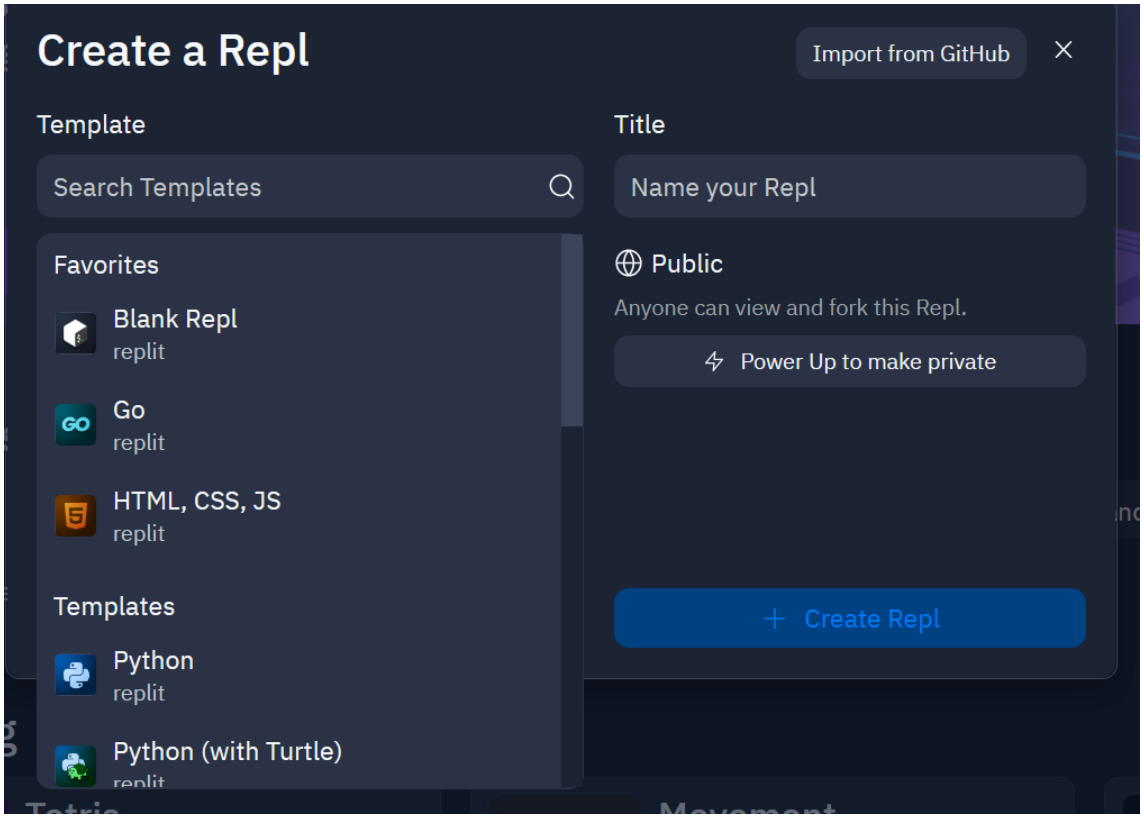


Figura 1 *- Creazione di un nuovo progetto*

Gli ambienti Repl, chiamati Workspace, dispongono di molti strumenti per semplificare lo sviluppo. Replit ha il controllo del codice sorgente integrato tramite Git su tutti i Repls. Utilizzando un'interfaccia utente grafica nella scheda del menu, un utente può cambiare ramo, inviare file e ripristinare il codice. Replit può anche estrarre il codice di un utente da un repository GitHub e collegare il Repl al suo repository GitHub, una funzionalità chiamata Repl from Repo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Alcuni Repl hanno anche supporto per debugger e unit test. Replit utilizza il Debugger Adapter Protocol per fornire servizi di debugging in Java, Python, Node.js e C++ per tutti gli utenti connessi a un Repl.

Replit dispone anche di servizi di web hosting, fornendo HTTPS gratuito per siti Web statici e server su un sottodominio speciale di un utente. Gli utenti possono collegare i propri siti Web a un dominio di loro proprietà tramite lo strumento Domini personalizzati. Un utente può mantenere il proprio sito web sempre attivo tramite la funzione Always On.

Replit ha una grande community di sviluppatori molto attiva e collaborativa; è inoltre utilizzato in ambito Education attraverso Replit Teams for Education, un prodotto per assistere nella programmazione didattica in classe.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. CIE Pseudocode

Tra i vari template offerti da Replit per la generazione di nuovi progetti, vi è il CIE Pseudocode che offre la possibilità di scrivere dello pseudocodice, secondo lo standard Cambridge IGCSE and A level.

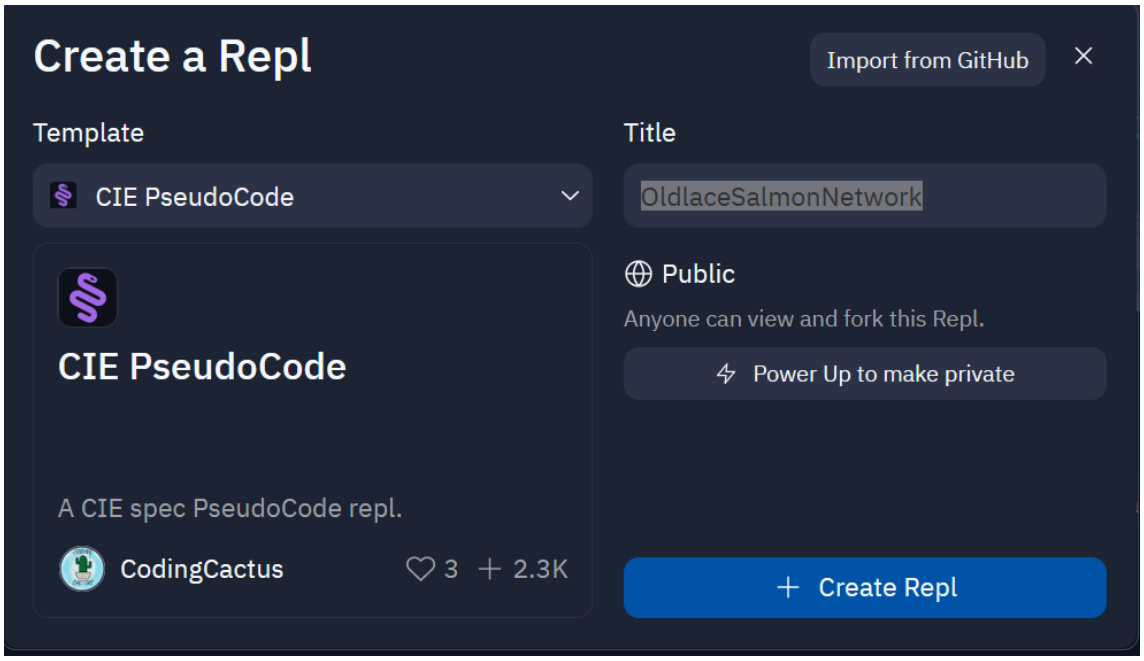


***Figura 2** - CIE PseudoCode*

All'interno dei files nascosti nel template del progetto ci è la cartella "specs" che contiene indicazioni sul formato di scrittura dello pseudocode.

Nella parte introduttiva della guida associata viene ribadito che:

Pseudocode is not a programming language with a defined, mandatory syntax. Any pseudocode presented by candidates will only be assessed for the logic of the solution presented – where the logic is understood by the Examiner, and correctly solves the problem addressed, the candidate will be given credit regardless of whether the candidate has followed the style presented here. However, candidates are required to write pseudocode for questions that require answers in pseudocode and not a programming language. Using a recommended style will, however, enable the candidate to communicate their solution to the Examiner more effectively.

Si ribadisce pertanto ancora una volta l'importanza dello pseudocodice al fine di svincolarci dal linguaggio di programmazione e focalizzarci sull'aspetto algoritmico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Cambridge Assessment International Education

Pseudocode Guide for Teachers

Cambridge International AS & A Level Computer Science 9618

Figura 3 *- Cambridge International AS & A Level*

La lista dei token supportati dal linguaggio è la seguente:

```
# Iteration
WHILE DO ENDWHILE
REPEAT UNTIL
FOR TO NEXT
# Selection
IF ELSE ENDIF
CASE OF ENDCASE
# Declaration
DECLARE CONSTANT
# Input and Output
INPUT OUTPUT PRINT
# Data types
INTEGER REAL DATE BOOLEAN STRING CHAR ARRAY OF
# Comparison and assignment
< <= <> <- > >= =
# Function and procedures
FUNCTION ENDFUNCTION
```

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
CALL PROCEDURE ENDPROCEDURE
# Logical operators
AND OR NOT TRUE FALSE
[ ] { } ( ) " : . ' + - * /
# User defined types
TYPE ENDTYPE
# Built in functions
DIV MOD
RIGHT LEFT MID LCASE UCASE LENGTH INT RAND
# File operations
OPENFILE FOR READ WRITE APPEND READFILE EOF WRITEFILE CLOSEFILE SEEK GETRECORD PUTRECORD
# OOP
CLASS ENDCLASS PRIVATE PUBLIC SUPER NEW
```

Nella sezione di test è possibile analizzare gli standard di scrittura di alcune operazioni classiche:

For loop

```
FOR I <- 0 TO 10 STEP 2
   DECLARE J: INTEGER
   J <- I + 1
   PRINT J
NEXT I
```

While loop

```
DECLARE Swap: BOOLEAN
DECLARE I: INTEGER
Swap <- TRUE
I <- 0
WHILE Swap = TRUE AND I <= 10 DO
   I <- I + 1
   OUTPUT I
ENDWHILE
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Procedure

```
PROCEDURE Hello
   OUTPUT "Hello"
   RETURN
ENDPROCEDURE
CALL Hello
```

Function

```
FUNCTION add (i: INTEGER, j: INTEGER) RETURNS INTEGER
   IF i > j THEN
      RETURN i + j
   ELSE
      RETURN i - j
   ENDIF
   //OUTPUT "Nothing returned"
ENDFUNCTION
PRINT 1+add(5,4)
```

Array

```
DECLARE A : ARRAY [5:7, 9:13] OF INTEGER
A[5,9] <- 99
PRINT "A[5,9] =", A[5,9]
```

Calcolo del fattoriale

```
DECLARE I: INTEGER
DECLARE FACT: INTEGER
FACT <-1
I <- 1
WHILE I < 6 DO
   FACT <- FACT * I
   I <- I + 1
ENDWHILE
PRINT FACT
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Type

```
TYPE TestType
   DECLARE A : STRING
   DECLARE B : INTEGER
   DECLARE C : REAL
   DECLARE D : BOOLEAN
   DECLARE E : CHAR
ENDTYPE
DECLARE myType : TestType
myType.A <- "This"
myType.B <- 42
myType.C <- 24.5
myType.D <- TRUE
myType.E <- 'H'
OUTPUT "myType.A =", myType.A
OUTPUT "myType.B =", myType.B
OUTPUT "myType.C =", myType.C
OUTPUT "myType.D =", myType.D
OUTPUT "myType.E =", myType.E
OUTPUT "myType.B + myType.C = ", myType.B + myType.C
```

Allo stato attuale l'ambiente presenta alcune problematiche relativamente al passaggio di array come parametro di funzione, pertanto qualora si volesse usare tale metodo, il workaround consiste nel dichiarare l'array come variabile globale ed usarlo nella funzione direttamente (senza passare per il passaggio come parametro di funzione).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia e sitografia

- https://replit.com

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).